



VIA LEITE SENSE

Radar de Risco da Cadeia Leiteira

Antecipa queda de produção, perda de qualidade e risco de penalização — antes que a perda aconteça.

IA Preditiva

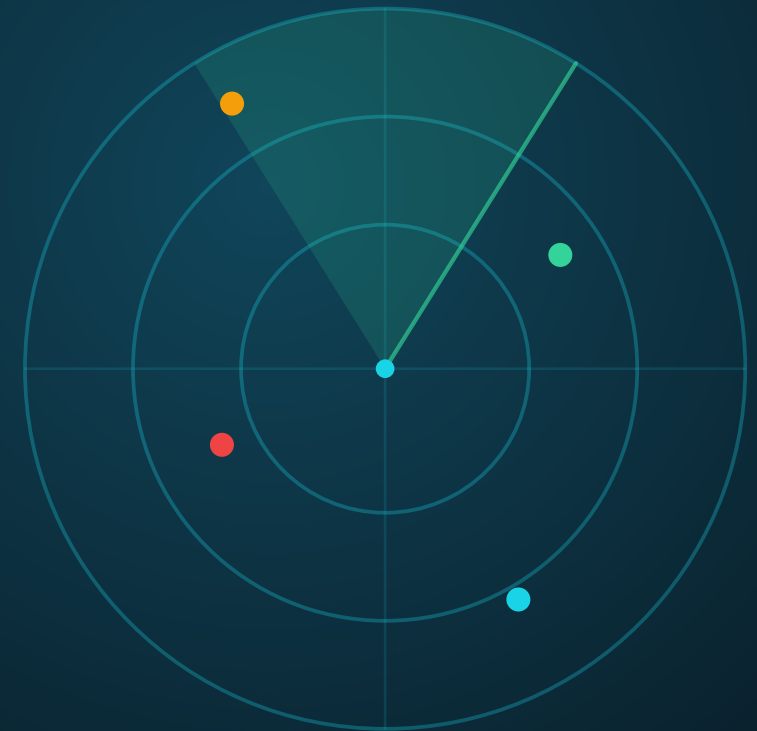
Qualidade & ESG

Clima INMET

IoT-ready

PROTÓTIPO DE PRODUTO

Documento de prototipagem · v2.0



EQUIPE

Fagner Pinho
Matheus Iverson
Daianne Valéria

VIA LEITE SENSE

Preveja o risco. Proteja o preço.



Fagner Pinho:
Inteligência de Negócio,
Posicionamento e Viabilidade
de Mercado.



Daianne Valéria:
Desenvolvimento do Protótipo
(Streamlit) e Interface de
Comunicação (WhatsApp).



Matheus Iverson:
Engenharia de Dados, IA
Preditiva e Integração de
Variáveis.

De reativo a preditivo

HOJE · GESTÃO REATIVA

- **Descoberta tardia**
Quando o resultado chega, já é tarde: o leite foi coletado, a qualidade caiu e o produtor pode receber menos por isso.
- **Penalidade no pagamento**
Leite fora do padrão IN 77 vira desconto no preço.
- **Bônus de qualidade perdido**
Sem antecipar, não dá tempo de proteger o bônus.
- **Estresse térmico ignorado**
Queda de produção em 7–15 dias não prevista.

REALIDADE DO SETOR

A CCS média do leite no país já beira o limite (perto de 500 mil) e cerca de metade dos produtores já operou fora do padrão. (Embrapa · MilkPoint)



VIA LEITE SENSE · GESTÃO PREDITIVA

- **Antecipação de 7–30 dias**
Score de risco por produtor, rota e laticínio, antes da coleta.
- **Impacto traduzido em R\$**
A dor técnica vira linguagem do gestor.
- **Ranking de ação preventiva**
Quem visitar primeiro para proteger a receita.
- **Clima + qualidade + volume**
107 variáveis e dados de clima (INMET).

O QUE MUDA

Com o radar, o produtor age ANTES de o laboratório apontar o problema — protegendo o preço e o bônus de qualidade do seu leite.

R² 99,4%

acurácia do modelo

7 dim.

de risco no score

até 30 dias

de antecipação

50–60%

menos descarte

via-leite-sense.streamlit.app / Radar de Risco

VIA LEITE SENSE

Perfil: Demonstração

Risco de queda

23,6%

em atenção

Perda de qualidade

5,9%

controlado

Perda de bônus

5,9%

controlado

Situações críticas

0

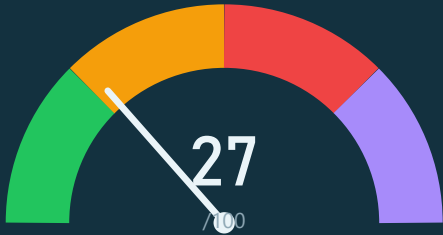
nenhuma

Impacto estimado

R\$ 92,6k

perda/mês evit.

SCORE MÉDIO DA CARTEIRA



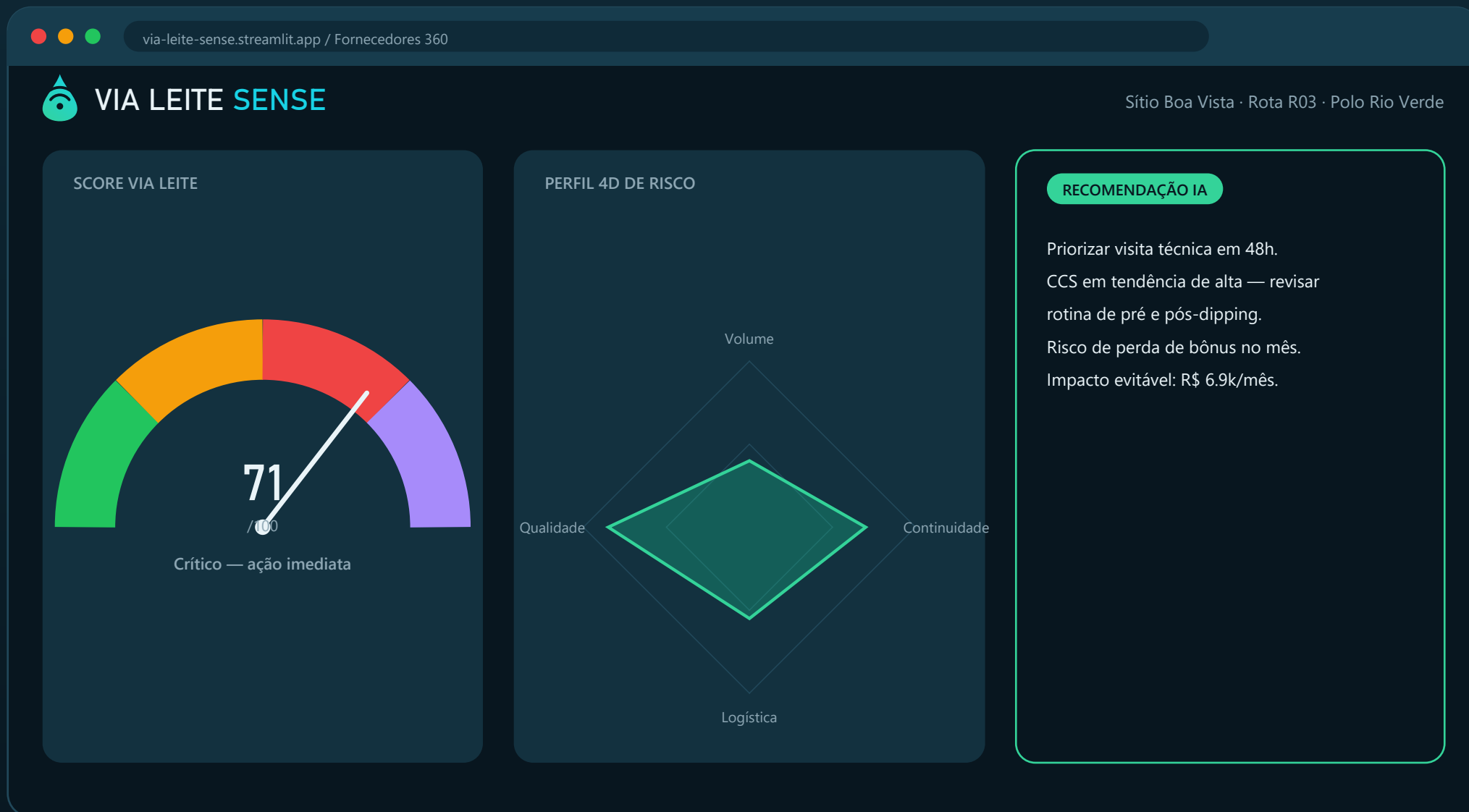
27 / 100

Atenção

RANKING DE PRIORIDADE DE AÇÃO PREVENTIVA

Produtor	Score	Classe	Impacto/mês
Sítio Boa Vista	71	Crítico	R\$ 6.9k
Faz. Santa Rita	58	Alto risco	R\$ 3.6k
Faz. Três Irmãos	51	Alto risco	R\$ 4.3k
Recanto do Vale	47	Atenção	R\$ 1.7k
Sítio Aurora	45	Atenção	R\$ 1.2k

Score Premium por Produtor



Perfil do Produtor

O Score diz QUANDO agir. O Perfil diz COMO agir — recomendação cirúrgica, não genérica.

CONSISTENTE

Qualidade no padrão e produção estável.

AÇÃO

Manutenção e captura de bonificação.

Investimento baixo

OSCILANTE

Bons resultados, porém com oscilações.

AÇÃO

Padronização de rotina e consistência.

Investimento baixo-médio

DESAFIADOR

CCS/CBT elevados e maior variabilidade.

AÇÃO

O básico: ordenha, mastite e nutrição.

Investimento médio

NA CARTEIRA DE DEMONSTRAÇÃO:

16 Consistentes · 11 Oscilantes · 3 Desafiadores

Regra ancorada na IN 77 + variação de produção. Fonte: Gonçalves (2025) / MilkPoint (2.002 produtores, 16.362 análises).

PRÓXIMA FASE

Comunicação simples na ponta

No campo, o dia a dia é corrido e prático. Por isso o assistente fala a língua do produtor: transforma os indicadores técnicos (CCS, CBT) em recados simples.

Linguagem traduzida

Converte termos técnicos (CCS/CBT) em mensagens fáceis de entender.

Avisos com antecedência

O produtor sabe do problema antes de perder dinheiro.

Responder é simples

Basta mandar uma mensagem com os litros do dia.

Sem instalar nada

Funciona no WhatsApp que ele já usa todo dia.

COMO FUNCIONA:

WhatsApp Cloud API → motor de risco VIA LEITE



VIA LEITE · Assistente

online

Bom dia, Sr. João!

07:12

Atenção: seu leite pode perder qualidade em 10 dias. Isso diminui o pagamento.

07:12

Dica: lave e seque bem o úbere antes e depois de tirar o leite.

07:13

Certo! Hoje tirei 380 litros

07:40

Anotado! Produção boa. Avisei a cooperativa para te ajudar antes.

07:41

Mensagem



— VALOR

Impacto — Antes & Depois

Exemplo de produtor médio (cerca de 380 L/dia) após adoção — benchmarks Embrapa / MAPA / FAO.

DESCARTE

Antes

9%

Depois

4%

-55%

CCS (MIL)

Antes

420

Depois

294

-30%

CBT (MIL)

Antes

180

Depois

108

-40%

BÔNUS QUALIDADE

Antes

R\$ 0,05/L

Depois

R\$ 0,15/L

3x

GANHO ESTIMADO

+ R\$ 1.200

por produtor / mês

cerca de R\$ 14,4 mil / ano

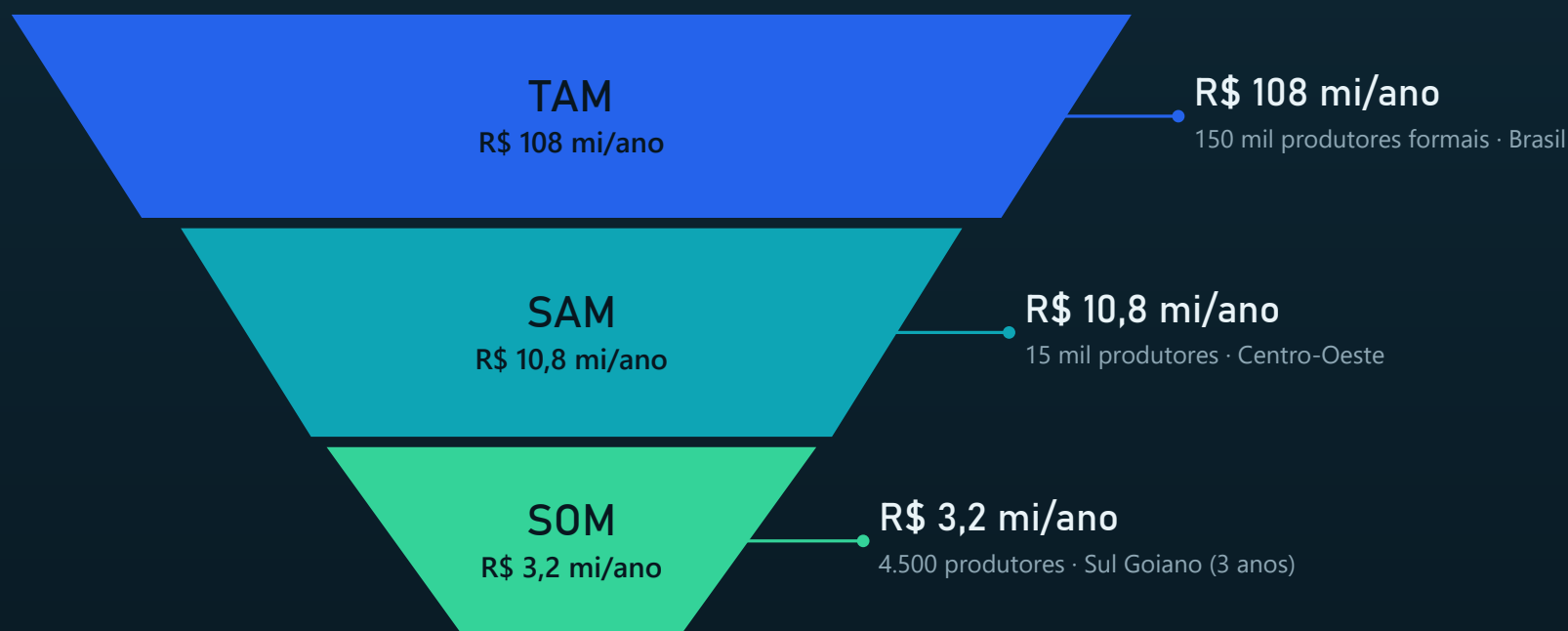
IMPACTO ESG

180+ ton CO₂eq/ano

evitadas (cooperativa 50 produtores · FAO 2010)

Benchmarks: Embrapa Gado de Leite, MAPA IN 77/2018, FAO (2010). Valores ilustrativos, ajustáveis por perfil de produtor.

Tamanho de mercado — TAM · SAM · SOM



CONTEXTO DE MERCADO (2023)

35,4 bi L

produção Brasil · IBGE

2,2 bi L

produção Goiás · 6º

~150 mil

produtores formais

1,18 mi

total c/ informais

Fontes: IBGE/PPM 2023 · MilkPoint Ventures 2023 · IBGE Censo Agropecuário 2017. Receita = produtores × R\$ 60/mês × 12. Premissas ajustáveis ao vivo no app.

Como geramos receita

B2B: o laticínio/cooperativa assina por produtor monitorado — e protege a qualidade da carteira.

BÁSICO

R\$ 39

/ produtor · mês

- Radar de Risco
- Score VIA LEITE
- Ranking de prioridade
- Alertas de clima (INMET)

RECOMENDADO

PRO

R\$ 69

/ produtor · mês

- Tudo do Básico
- Perfil do Produtor
- Plano de Ação
- Relatórios PDF
- Assistente WhatsApp

ENTERPRISE

sob consulta

- Tudo do Pro
- IoT / sensores reais
- API e integrações
- Multi-laticínio
- Suporte dedicado

POR QUE O LATICÍNIO PAGA:

Reduz descarte e penalidades, protege o bônus de qualidade e fideliza o produtor.

Média ponderada cerca de R\$ 60/produtor/mês — coerente com a base do TAM/SAM/SOM.

CENÁRIO COMPETITIVO

Quem já existe no mundo

A categoria é real e está crescendo — isso valida o problema. O diferencial está no foco.

US\$ 1,5 bi

mercado global de software
leiteiro (2024)

~10% a.a.

crescimento projetado
(CAGR até 2030)

Stellapps · Índia

2 bi L/ano · aporte
Gates Foundation

Cowmed · Brasil

200 mil animais
monitorados

PLATAFORMA	ORIGEM	FOCO PRINCIPAL	ABORDAGEM	RADAR PREDITIVO*
Cowmed	Brasil	Saúde e reprodução do animal	Coleira IoT (hardware)	Não
DeLaval · Afimilk	Global	Gestão de ordenha e rebanho	Software + equipamento	Não
Connecterra (Ida)	Holanda	IA de comportamento do animal	Sensor + IA	Não
Stellapps	Índia	Procurement e cold chain da coop.	Software + IoT de cadeia	Parcial
Ever.Ag	EUA	Risco de preço da commodity	Software de mercado	Parcial
VIA LEITE SENSE	Brasil / GO	Risco produtivo, qualidade e renda da cadeia	Software-first, baixa fricção	Sim

* Radar preditivo = cruza clima (THI/INMET) + qualidade (CCS/CBT) + risco econômico, no nível da cadeia.

Fontes: Grand View / Market.us (mercado), sites das empresas. Posicionamento ilustrativo.

Onde nos posicionamos



O ESPAÇO EM BRANCO

Ninguém entrega, no nível da cadeia brasileira, um radar preditivo que cruza clima, qualidade e risco econômico — com baixa fricção e sem hardware caro.

- **Software-first**
Adesão sem CapEx de sensores.
- **Score 360°**
Clima + qualidade + economia num índice.
- **Calibrado ao Brasil**
Norma IN 77 e cadeia premium de Goiás.

POR QUE AGORA

Clima extremo eleva o estresse térmico (THI).
Mercado premium exige qualidade (IN 77).
ESG e rastreabilidade viram exigência.

Roadmap

De análise histórica a inteligência preditiva em tempo real na cadeia leiteira.



A Fase 3 (Score) foi antecipada para o AgroStartup; a Fase 3.5 (Perfil) está validada em protótipo.



Aponte a câmera do celular

DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

Acesse o produto funcionando agora

<https://via-leite-sense.streamlit.app>

LOGIN DE AVALIAÇÃO

usuário: demo

senha: demo2025

O QUE EXPLORAR:

- Radar de Risco — score e ranking de ação
- Score Premium por produtor (gauge + radar 4D)
- Demo Tour guiado de 5 min · slide de mercado
- Tamanho de mercado interativo (TAM/SAM/SOM)



VIA LEITE SENSE